

## 11. Recursividade

A recursividade é uma técnica de programação na qual uma **função chama a si mesma** para resolver um problema. Para evitar que a execução continue indefinidamente, é necessário estabelecer uma **condição de parada**, também chamada de caso base.

Um exemplo clássico é o cálculo do fatorial de um número:

```
def fatorial(n):  
    if n == 0:  
        return 1  
    return n * fatorial(n - 1)
```

Nesse caso, a função continua chamando a si mesma até que  $n$  seja igual a zero. A partir desse ponto, a condição de parada é atingida e os resultados começam a ser retornados.

A recursividade é útil principalmente em problemas que podem ser divididos em subproblemas semelhantes ao problema original, como percorrer árvores, realizar determinados tipos de busca e resolver problemas matemáticos. Entretanto, seu uso inadequado pode consumir mais memória e processamento.

---

## 12. Teste de Mesa

O teste de mesa é uma técnica utilizada para **verificar manualmente o funcionamento de um algoritmo**, acompanhando passo a passo a execução das instruções e os valores das variáveis.

Normalmente, são registrados em uma tabela os valores das variáveis durante cada etapa do algoritmo. Dessa forma, é possível identificar erros na lógica antes de implementar ou executar o programa.

Por exemplo, para um algoritmo que soma dois números:

```
A ← 5  
B ← 3  
Soma ← A + B
```

O teste de mesa poderia ser representado assim:

### Etapa A B Soma

Inicial 5 3 —

Soma 5 3 8

Essa técnica é especialmente útil para estudantes e desenvolvedores, pois facilita a compreensão da lógica e ajuda a encontrar erros de processamento.

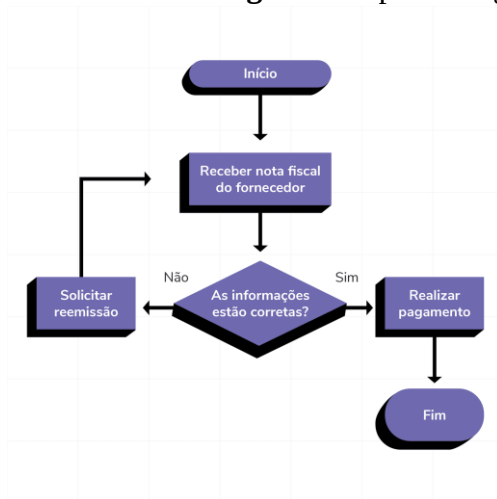
---

## 13. Ferramentas para Elaboração de Algoritmos

As ferramentas para elaboração de algoritmos auxiliam na **representação, organização e visualização da lógica de uma solução** antes de sua implementação em uma linguagem de programação.

Entre as principais ferramentas estão:

- **Pseudocódigo:** utiliza uma linguagem estruturada e próxima da linguagem humana para representar as etapas de um algoritmo.
- **Fluxograma:** representa graficamente as etapas do algoritmo por meio de símbolos e setas, facilitando a visualização do fluxo de execução.



- **Diagrama de fluxo:** permite representar a sequência de operações, decisões e possíveis caminhos de um processo.

- **Portugol:** utiliza uma estrutura semelhante às linguagens de programação, mas com comandos em português, sendo bastante utilizado no ensino de lógica de programação.

- **IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado):** ferramentas que permitem escrever, executar, testar e corrigir programas, sendo úteis principalmente na etapa de implementação do algoritmo.

Essas ferramentas ajudam a **planejar a solução, identificar erros de lógica e facilitar a compreensão do funcionamento do algoritmo** antes ou durante o desenvolvimento do programa.